

Exercícios de Fixação #1

1)

Explique a diferença entre grafos completos e conexos. Um grafo completo é sempre conexo? E um grafo conexo é sempre completo? Exemplifique.

Um grafo simples em que todos os vértices distintos são adjacentes (sem laços nem paralelas), enquanto um grafo conexo é um grafo que possui um caminho possível entre quaisquer 2 vértices. Todo grafo completo é conexo, pois através do grafo completo você consegue traçar um caminho entre quais 2 vértices do mesmo, enquanto no conexo, não necessariamente você tem todos os vértices distintos sendo adjacentes.

2)

O que significa dizer que uma aresta a incide sobre um vértice v ?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Significa que a aresta a passa pelo vértice v sem tocá-lo.
- ☐ b. Significa que a aresta conecta esse vértice a ele mesmo formando um laço
- ☒ c. Significa que na função g que determina quais os vértices compõem a aresta $g(a) = xv$ ou $g(a) = vx$, considerando um outro vértice x arbitrário. ✓
- ☐ d. Significa que a aresta a e o vértice v são vizinhos.
- ☐ e. Significa que a aresta contribui com o valor 2 para o grau desse vértice

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Significa que na função g que determina quais os vértices compõem a aresta $g(a) = xv$ ou $g(a) = vx$, considerando um outro vértice x arbitrário.

3)

Um subgrafo de um grafo conexo é sempre conexo?

Escolha uma opção:

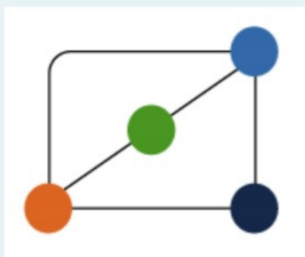
- ☐ Verdadeiro
- ☒ Falso ✓

A resposta correta é 'Falso'.

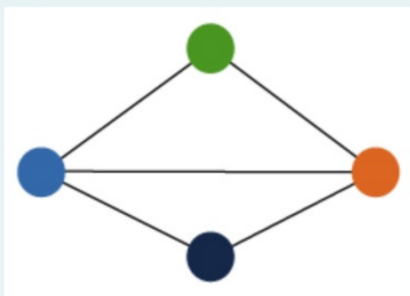
4)

Os Grafos a seguir são isomorfos? Prove ou encontre uma contraprova.

G1:



G2:



Sim, pois os dois tem o mesmo número de vértices, mesmo número de arestas, ambos não tem laços, ambos não tem ciclos, ambos são conexos, ambos possuem vértices de grau igual, ambos possuem a mesma disposição de arestas

5)

Um Grafo é uma ordenada (N, A, g) , onde N é um conjunto arbitrário, não-vazio e finito de vértices (nós ou nodos), A é um conjunto finito de arestas e o último elemento da tripla é uma que associa cada aresta a um par não-ordenado de vértices chamados de de a .

Sua resposta está correta.

A resposta correta é:

Um Grafo é uma ordenada $(N, A, [g])$, onde $[N]$ é um conjunto arbitrário, não-vazio e finito de vértices (nós ou nodos), $[A]$ é um conjunto finito de arestas e o último elemento da tripla é uma que associa cada aresta a um par não-ordenado de vértices chamados de de a .

6)

Considerando o Grafo da Paraíba apresentado em sala de aula, determine um percurso infinito, um caminho de tamanho 4 e uma trilha de tamanho 6.

FODASE

7)

Quais dos seguintes grafos são simples?

$G1(N1, A1, g1)$

$N1 = \{A, B, C, D, E\}$

$A1 = \{a, b, c, d\}$

$g1(a) = AB$

$g1(b) = CD$

$g1(c) = BC$

$g1(d) = DA$

$G2(N2, A2, g2)$

$N2 = \{A, B, C, D, E\}$

$A2 = \{a, b, c, d\}$

$g2(a) = BB$

$g2(b) = CD$

$g2(c) = BC$

$g2(d) = DA$

$G3(N3, A3, g3)$

$N3 = \{A, B, C, D, E\}$

$A3 = \{a, b, c, d\}$

$g3(a) = AB$

$g3(b) = CD$

$g3(c) = BC$

$g3(d) = BA$

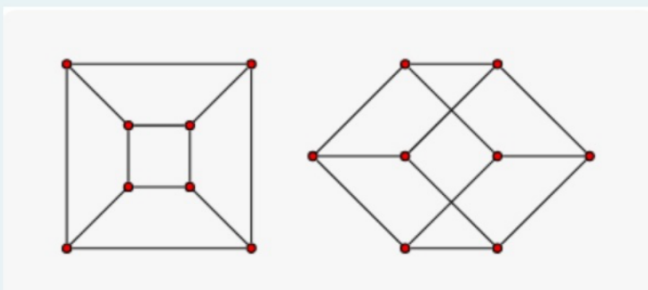
Escolha uma opção:

- ☐ a. G1 e G2
- ☐ b. Apenas G2
- ☐ c. Apenas G3
- ☒ d. Apenas G1 ✓
- ☐ e. G2 e G3

Sua resposta está correta.

8)

Os Grafos a seguir são isomorfos?



Sim, apenas a disposição dos vértices e arestas está diferente, mas respeitam todos os critérios para serem isomorfos

9)

O seguinte grafo é planar?

$G = \{N, A, g\}$

$N = \{V, R, D, A, Z\}$

$A = \{a, b, c, d, e, f, h, i, j\}$

$g(a) = VR$

$g(b) = VD$

$g(c) = DR$

$g(d) = VA$

$g(e) = AR$

$g(f) = VZ$

$g(h) = RZ$

$g(i) = DA$

$g(j) = AZ$

Escolha uma opção:

☐ Verdadeiro

☒ Falso ✖

A resposta correta é 'Verdadeiro'.